

Інструкція до практичної роботи №23

Тема: Адміністрування локальної комп'ютерної мережі

Мета роботи

- Ознайомитися з роллю та завданнями адміністратора локальної мережі
- Навчитися працювати з оснасткою «Спільні папки» в Управлінні комп'ютером
- Освоїти перегляд активних сеансів і відкритих файлів мережевих користувачів
- Навчитися налаштовувати квоти дискового простору
- Ознайомитися з політиками безпеки та резервним копіюванням мережевих ресурсів

Теоретичні відомості

1. Роль адміністратора локальної мережі

Адміністратор локальної мережі відповідає за налаштування спільних ресурсів, керування доступом користувачів, моніторинг використання мережі, забезпечення безпеки даних та підтримку стабільної роботи мережевого обладнання й серверів.

2. Оснастка «Спільні папки»

Розділ «Спільні папки» (Shared Folders) в оснастці Управління комп'ютером (compmgmt.msc) дозволяє централізовано переглядати всі спільні ресурси комп'ютера, активні сеанси підключених користувачів та список відкритих ними файлів.

Підрозділ	Призначення
Ресурси (Shares)	перелік усіх спільних папок, включно з прихованими адміністративними (C\$, ADMIN\$)
Сеанси (Sessions)	перелік користувачів, підключених до спільних ресурсів у поточний момент
Відкриті файли (Open Files)	перелік файлів, які зараз відкриті мережевими користувачами

3. Централізоване керування користувачами

У малих мережах керування обліковими записами здійснюється локально на кожному комп'ютері (робоча група), тоді як у великих організаціях застосовується централізована служба каталогів Active Directory, що дозволяє

керувати всіма обліковими записами й політиками з єдиного контролера домену.

4. Квоти дискового простору

Керування квотами (Quota Management) дозволяє обмежити обсяг дискового простору, доступний окремому користувачу на спільному ресурсі, що запобігає безконтрольному заповненню диска даними одного користувача.

5. Моніторинг мережевих підключень користувачів

Регулярний перегляд активних сеансів і відкритих файлів дозволяє адміністратору контролювати навантаження на сервер, виявляти нетипову активність та безпечно від'єднувати користувачів перед плановим обслуговуванням системи.

6. Політики безпеки мережі

До основних політик безпеки мережі належать парольна політика, політика блокування облікових записів після кількох невдалих спроб входу, обмеження часу доступу та обов'язкова періодична зміна паролів.

7. Резервне копіювання мережевих ресурсів

Спільні мережеві папки, що містять важливі робочі дані, повинні регулярно резервно копіюватися — вручну, за розкладом засобами Windows Server Backup/Планувальника завдань, або з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина з налаштованими спільними ресурсами
- Права адміністратора
- Другий комп'ютер у мережі для імітації підключення користувача

Хід роботи

Завдання 1. Огляд оснастки «Спільні папки» в Управлінні комп'ютером (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Управління комп'ютером (compmgmt.msc) → Службові програми → Спільні папки → Ресурси.

Крок 2. Перегляньте перелік спільних ресурсів, включно з прихованими адміністративними (закінчуються на \$).

Крок 3. Занесіть до звіту перелік знайдених спільних ресурсів та їхній шлях.

Завдання 2. Перегляд активних сеансів та відкритих файлів (10 хв)

Крок 1. З другого комп'ютера підключіться до спільної папки (створеної в попередніх роботах) та відкрийте в ній файл.

Крок 2. На першому комп'ютері перегляньте розділ «Сеанси» — знайдіть підключення другого користувача.

Крок 3. Перегляньте розділ «Відкриті файли» — знайдіть відкритий файл та інформацію про блокування.

Завдання 3. Налаштування квот дискового простору для спільної папки (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Керування ресурсами файлового сервера (fsrm.msc, за наявності) або властивості диска → вкладка «Квота».

Крок 2. Увімкніть керування квотами для диска/тому зі спільною папкою.

Крок 3. Встановіть тестове обмеження обсягу (наприклад, 100 МБ) для конкретного користувача.

Крок 4. Перевірте застосування обмеження, спробувавши скопіювати файл, що перевищує квоту.

Завдання 4. Налаштування політик безпеки для мережевих користувачів (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Локальну політику безпеки (secpol.msc) → Політики облікових записів → Політика блокування облікового запису.

Крок 2. Налаштуйте поріг блокування (наприклад, 5 невдалих спроб) та тривалість блокування.

Крок 3. Перевірте роботу політики, кілька разів свідомо ввівши неправильний пароль для тестового облікового запису.

Крок 4. Розблокуйте обліковий запис після перевірки.

Завдання 5. Моніторинг підключень користувачів до спільних ресурсів (10 хв)

Крок 1. Відкрийте командний рядок та виконайте команду net session для перегляду активних сеансів.

Крок 2. Виконайте команду net file для перегляду відкритих файлів.

Крок 3. Порівняйте отриману інформацію з даними з оснастки «Спільні папки».

Завдання 6. Створення сценарію резервного копіювання спільної папки (10 хв)

Крок 1. Створіть простий сценарій (batch-файл або PowerShell), що копіює вміст спільної папки в резервний каталог з датою у назві.

Крок 2. Запустіть сценарій вручну та перевірте створену резервну копію.

Крок 3. Додайте сценарій до Планувальника завдань для щоденного автоматичного запуску.

Завдання 7. Аудит доступу до спільного ресурсу (10 хв)

Крок 1. Увімкніть аудит доступу до об'єктів у Локальній політиці безпеки (Політика аудиту → Аудит доступу до об'єктів).

Крок 2. Налаштуйте аудит для спільної папки через вкладку «Безпека» → «Додатково» → «Аудит».

Крок 3. Виконайте тестовий доступ до папки з іншого облікового запису.

Крок 4. Перевірте появу відповідного запису в журналі безпеки.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть призначення оснастки «Спільні папки»
2. Складіть перелік прихованих адміністративних ресурсів Windows
3. Поясніть, для чого потрібні квоти дискового простору

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть команду net share для перегляду та керування спільними ресурсами з командного рядка
2. Порівняйте локальне керування обліковими записами з централізованим керуванням через Active Directory
3. Налаштуйте примусове від'єднання користувача від спільного ресурсу через оснастку «Спільні папки»

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть можливості Керування ресурсами файлового сервера (FSRM) для фільтрації типів файлів на спільному ресурсі
2. Напишіть сценарій PowerShell для автоматичного звіту про використання квот усіма користувачами
3. Проаналізуйте журнал аудиту доступу до об'єктів та підготуйте звіт про виявлені спроби доступу

Контрольні питання

1. Які основні завдання виконує адміністратор локальної мережі?
2. Що містить оснастка «Спільні папки»?

3. Що таке приховані адміністративні ресурси (C\$, ADMIN\$)?
4. Як переглянути активні сеанси мережеских користувачів?
5. Для чого потрібні квоти дискового простору?
6. Що налаштовує політика блокування облікового запису?
7. Які команди командного рядка дозволяють переглянути мережескі сеанси та відкриті файли?
8. Навіщо потрібне резервне копіювання спільних мережеских ресурсів?
9. Що таке аудит доступу до об'єктів?
10. Чим централізоване керування (Active Directory) відрізняється від локального (робоча група)?
11. Як примусово від'єднати користувача від спільного ресурсу?
12. Які події фіксуються в журналі безпеки при увімкненому аудиті об'єктів?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Перелік спільних ресурсів, знайдених в оснастці «Спільні папки»
3. Результати перегляду активних сеансів та відкритих файлів
4. Опис налаштованих квот дискового простору
5. Опис налаштованої політики блокування облікових записів
6. Результати моніторингу підключень через net session/net file
7. Створений сценарій резервного копіювання
8. Результати налаштування аудиту доступу
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовані квоти, політики та аудит, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)

- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхнєве розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Документація Microsoft щодо оснастки «Спільні папки» та Управління комп'ютером
2. Довідник Microsoft Docs щодо квот файлового сервера (FSRM)
3. Матеріали щодо аудиту безпеки та політик блокування облікових записів
4. "Комп'ютерні мережі" — підручник з дисципліни

Додаток А. Глосарій термінів

- **Спільні папки (Shared Folders)** — оснастка перегляду ресурсів, сеансів і відкритих файлів у мережі
- **Адміністративний ресурс** — прихований спільний ресурс з позначкою \$ (наприклад, C\$)
- **Квота дискового простору** — обмеження обсягу даних, доступного користувачу на диску/ресурсі
- **Active Directory** — служба каталогів для централізованого керування обліковими записами й політиками
- **Аудит доступу до об'єктів** — механізм фіксації спроб доступу до файлів і папок у журналі безпеки
- **net session / net file** — команди перегляду мережєвих сеансів та відкритих файлів
- **FSRM** — File Server Resource Manager — засіб керування ресурсами файлового сервера

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Роль та завдання адміністратора локальної мережі
- Принципи моніторингу спільних ресурсів та підключених користувачів
- Основи квотування дискового простору та аудиту доступу

Навчилися:

- Працювати з оснасткою «Спільні папки» для моніторингу мережевих ресурсів
- Налаштовувати квоти дискового простору та політики блокування облікових записів
- Налаштовувати аудит доступу до спільних ресурсів

Викладач: _____

Дата: _____